פתרון תרגיל בית 2 אלגברה ליניארית

1. מצאו את כל הפתרונות למשוואות הבאות ותארו אותם כוקטורים במישור המרוכב:

א. $z^5-(\sqrt{3}-3i)z=0$ **ב.** $z^6=\dfrac{1-i}{1+\left(\sqrt{3}\right)i}$

א. $z^5-(\sqrt{3}-3i)z=0$

$z^5-(\sqrt{3}-3i)z=0 \Leftrightarrow z\left[z^4-(\sqrt{3}-3i)\right]=0 \Leftrightarrow z^4=(\sqrt{3}-3i)$ או $z=0$.

נמצא את פתרונות המשוואה $z^4=(\sqrt{3}-3i)$.

שלב 1: צורה קוטבית של $\sqrt{3}-3i$

☜ $\left|\sqrt{3}-3i\right|=\sqrt{\left(\sqrt{3}\right)^2+(3)^2}=2\sqrt{3}$

☜ $tg(\theta)=-\dfrac{3}{\sqrt{3}}=-\sqrt{3}$ ו- $\sqrt{3}-3i$ ברביע הרביעי $\Leftarrow \theta=-\dfrac{\pi}{3}$

לכן: $\sqrt{3}-3i=2\sqrt{3}e^{-i\frac{\pi}{3}}$

שלב 2: פתרונות של $z^4=(\sqrt{3}-3i)$

נסמן $z=re^{i\theta}$.

נרשום את המשוואה $z^4=(\sqrt{3}-3i)$ בצורה $r^4e^{i4\theta}=2\sqrt{3}e^{-i\frac{\pi}{3}}$.

המשוואה מתקיימת אם ורק אם $\begin{cases} r^4=2\sqrt{3} \\ 4\theta=-\dfrac{\pi}{3}+2\pi k \end{cases}$ לכן פתרונותיה הם:

$$z_k=\sqrt[4]{2\sqrt{3}}e^{i\left(-\frac{\pi}{12}+\frac{2k\pi}{4}\right)}=2^{\frac{1}{4}}\cdot 3^{\frac{1}{8}}e^{i\left(-\frac{\pi}{12}+\frac{k\pi}{2}\right)}, \qquad k=0,1,2,3$$

$$\begin{cases} z_0=2^{\frac{1}{4}}\cdot 3^{\frac{1}{8}}e^{i\left(-\frac{\pi}{12}\right)} \\ z_1=2^{\frac{1}{4}}\cdot 3^{\frac{1}{8}}e^{i\left(-\frac{\pi}{12}+\frac{2\pi}{4}\right)}=2^{\frac{1}{4}}\cdot 3^{\frac{1}{8}}e^{i\frac{5\pi}{12}} \\ z_2=2^{\frac{1}{4}}\cdot 3^{\frac{1}{8}}e^{i\left(-\frac{\pi}{12}+\frac{4\pi}{4}\right)}=2^{\frac{1}{4}}\cdot 3^{\frac{1}{8}}e^{i\frac{11\pi}{12}} \\ z_3=2^{\frac{1}{4}}\cdot 3^{\frac{1}{8}}e^{i\left(-\frac{\pi}{12}+\frac{6\pi}{4}\right)}=2^{\frac{1}{4}}\cdot 3^{\frac{1}{8}}e^{i\frac{17\pi}{12}} \end{cases}$$

בסיכום: פתרונות המשוואה הנתונה הם הפתרונות שרשמנו למעלה בתוספת הפתרון $z=0$.

ב. $z^6=\dfrac{1-i}{1+i\sqrt{3}}$ ***שלב 1***: צורה קוטבית של $\dfrac{1-i}{1+i\sqrt{3}}$

☜ צורה קוטבית של $\omega_1=1-i$

$\left|\omega_1\right|=\sqrt{(1)^2+(-1)^2}=\sqrt{2}$

$tg(\theta)=-1$ ו- ω_1 ברביע הרביעי $\Leftarrow \theta=-\dfrac{\pi}{4}$

לכן: $\omega_1=\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$

☜ צורה קוטבית של $\omega_2 = 1+i\sqrt{3}$

$$|\omega_2| = \sqrt{(1)^2+\left(\sqrt{3}\right)^2} = 2$$

$tg(\theta)=\sqrt{3}$ ו- ω_2 ברביע הראשון $\Leftarrow$ $\theta = \frac{\pi}{3}$

לכן : $\omega_2 = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$

☜ צורה קוטבית של $\frac{1-i}{1+i\sqrt{3}}$ היא:

$$\frac{1-i}{1+i\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}}{2e^{i\frac{\pi}{3}}} = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{-i\frac{\pi}{4}-i\frac{\pi}{3}} = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{-i\frac{7\pi}{12}}$$

שלב 2: פתרונות של $z^6 = \frac{1-i}{1+i\sqrt{3}}$.

נסמן $z = re^{i\theta}$.

נרשום את המשוואה $z^6 = \frac{1-i}{1+i\sqrt{3}}$ בצורה $r^6e^{i6\theta} = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{-i\frac{7\pi}{12}}$.

המשוואה מתקיימת אם ורק אם $\begin{cases} r^6 = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 6\theta = -\frac{7\pi}{12}+2\pi k \end{cases}$ לכן פתרונותיה הם:

$$z_k = \sqrt[6]{\frac{\sqrt{2}}{2}}e^{i\left(-\frac{7\pi}{72}+\frac{2k\pi}{6}\right)} = \left(2^{-\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{6}}e^{i\left(-\frac{7\pi}{72}+\frac{k\pi}{3}\right)} = 2^{-\frac{1}{12}}e^{i\left(-\frac{7\pi}{72}+\frac{k\pi}{3}\right)}, \qquad k=0,1,2,3,4,5$$

2 . מצאו כל הפתרונות של משוואה : $z^4 = 16ie^{\frac{i\pi}{14}}$

נפתור את המשוואה : $z^4 = 16\,ie^{\frac{i\pi}{14}} = 16\,e^{\frac{i\pi}{2}}e^{\frac{i\pi}{14}} = 16\,e^{\frac{i4\pi}{7}}$

למשוואה 4 פתרונות:

$z_0 = 2e^{\frac{i\pi}{7}}$ או $z_1 = 2e^{\frac{i\pi}{7}+\frac{i\pi}{2}} = 2e^{\frac{i9\pi}{14}}$ או $z_2 = 2e^{\frac{i\pi}{7}+i\pi} = 2e^{\frac{i8\pi}{7}}$ או $z_3 = 2e^{\frac{i\pi}{7}+\frac{i3\pi}{2}} = 2e^{\frac{i23\pi}{14}}$

3. מצאו את כל הפתרונות למשוואה $\left(\frac{z+2i}{z-i}\right)^3 = -1$.

שלב 1 : נסמן $\omega = \frac{z+2i}{z-i}$ ונפתור את המשוואה $\omega^3 = -1 = e^{i\pi}$

יש למשוואה 3 פתרונות:

$\omega_0 = e^{\frac{i\pi}{3}}$ או $\omega_1 = e^{i\left(\frac{\pi}{3}+\frac{2\pi}{3}\right)} = e^{i\pi} = -1$ או $\omega_2 = e^{i\left(\frac{\pi}{3}+\frac{4\pi}{3}\right)} = e^{i\frac{5\pi}{3}}$

שלב 2 : מציאת הפתרונות המשוואה $\left(\frac{z+2i}{z-i}\right)^3 = -1$

לכן $\omega = \frac{z+2i}{z-i}$ $\quad \omega(z-i) = z+2i$ כלומר: $z = \frac{2i+i\omega}{\omega-1}$

לכן יש למשוואה $\left(\frac{z+2i}{z-i}\right)^3=-1$ 3 פתרונות:

$$z_0=\frac{2i+i\omega_0}{\omega_0-1}=\frac{2i+ie^{\frac{i\pi}{3}}}{e^{\frac{i\pi}{3}}-1}\underbrace{=}_{e^{\frac{i\pi}{3}}=\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}}\frac{2i+i\left(\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}{\left(\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)-1}=\frac{-\frac{\sqrt{3}}{2}+i\frac{5}{2}}{-\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}}=\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}-i\frac{1}{2}\right)$$

$$z_1=\frac{2i+i\omega_1}{\omega_1-1}=\frac{2i-i}{-1-1}=\frac{-i}{2}$$

$$z_2=\frac{2i+i\omega_2}{\omega_2-1}=\frac{2i+ie^{i\frac{5\pi}{3}}}{e^{i\frac{5\pi}{3}}-1}\underbrace{=}_{e^{i\frac{5\pi}{3}}=\frac{1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2}}\frac{2i+i\left(\frac{1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}{\left(\frac{1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)-1}=\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}+i\frac{5}{2}}{-\frac{1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2}}=\left(-\frac{3\sqrt{3}}{2}-i\frac{1}{2}\right)$$

מסקנה : יש למשוואה $\left(\frac{z+2i}{z-i}\right)^3=-1$ 3 פתרונות: $z_0=\frac{3\sqrt{3}}{2}-i\frac{1}{2},z_1=\frac{-i}{2},z_2=-\frac{3\sqrt{3}}{2}-i\frac{1}{2}$

4. נתון המספר מרוכב: $z_0=\frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}+i\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}$

א. חשבו: $z_0^{\,2}$ ורשמו הצגה קוטבית ל: $z_0^{\,2}$.

ב. מצאו את הצגה קוטבית ל: z_0. ☜ **הדרכה**: היעזרו בסעיף **א.**

ג. מצאו את כל פתרונות המשוואה $z^3=z_0$
רשמו את הפתרונות בהצגה קוטבית.
ושרטטו את כל הפתרונות כוקטורים במישור המרוכב.

א.

$$z_0^{\,2}=\left(\frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}+i\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}\right)^2=\frac{1}{4}\left[(2+\sqrt{2})+2i\sqrt{2+\sqrt{2}}\sqrt{2-\sqrt{2}}-(2-\sqrt{2})\right]$$

$$=\frac{1}{4}\left[2\sqrt{2}+2i\sqrt{4-2}\right]=\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}=e^{\frac{i\pi}{4}}$$

ב. לכן: $z_0^{\,2}=e^{\frac{i\pi}{4}}$ כי ($z_0=e^{\frac{i\pi}{8}}$ $\mathrm{Im}(z_0)=\frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}>0$ $\mathrm{Re}(z_0)=\frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}>0$

ג. פתרונות המשוואה $z^3=e^{\frac{i\pi}{8}}$:

$$z_1=e^{i\frac{\pi}{24}}$$

$$z_2=e^{i\left(\frac{\pi}{24}+\frac{2\pi}{3}\right)}=e^{i\frac{17\pi}{24}}$$

$$z_3=e^{i\left(\frac{\pi}{24}+\frac{4\pi}{3}\right)}=e^{i\frac{11\pi}{8}}$$

5. **א.** מצאו את כל הפתרונות למשוואה $iz^4-16e^{\frac{i\pi}{5}}=0$.

ב. הוכיחו שאם z היא אחת מהפתרונות שמצאתם ב (i) אז $\frac{z-2}{z+2}$ הוא מספר מדומה טהור

א. $iz^4-16e^{\frac{i\pi}{5}}=0$ אם ורק אם $z^4=16\frac{e^{\frac{i\pi}{5}}}{i}=16e^{\frac{i\pi}{5}-\frac{i\pi}{2}}=16e^{\frac{-i3\pi}{10}}$

לכן יש 4 פתרונות: $z_k=2e^{i\left(\frac{-3\pi}{40}+k\frac{\pi}{2}\right)}\quad k=0,1,2,3$

ז"א: $z_0=2e^{i\left(\frac{-3\pi}{40}\right)};\ z_1=2e^{i\left(\frac{17\pi}{40}\right)};\ z_2=2e^{i\left(\frac{37\pi}{40}\right)};\ z_3=2e^{i\left(\frac{57\pi}{40}\right)}$

ב. נוכיח ש : $\frac{z-2}{z+2}+\overline{\left(\frac{z-2}{z+2}\right)}=0$

$$\frac{z-2}{z+2}+\overline{\left(\frac{z-2}{z+2}\right)}=\frac{z-2}{z+2}+\frac{\bar{z}-2}{\bar{z}+2}=0$$

$$=\frac{(z-2)(\bar{z}+2)+(z+2)(\bar{z}-2)}{(z-2)(\bar{z}+2)}$$

$$=\frac{z\bar{z}-2\bar{z}+2z-4+z\bar{z}+2\bar{z}-2z-4}{(z-2)(\bar{z}+2)}=\frac{2|z|^2-8}{(z-2)(\bar{z}+2)}=0$$

(כי כל אחת מהפתרונות למשוואה מקיימת: $|z|=2$)

6. פתרו את המשוואה $z^2+2z+2=0$ באמצעות הנוסחה לפתרון משוואה ריבועית.

$z^2+2z+2=0$ $\quad\Delta=4-8=-4$

$$\begin{cases}z_1=\frac{-2+i\sqrt{|-4|}}{2}=-1+i\\ z_2=\frac{-2-i\sqrt{|-4|}}{2}=-1-i\end{cases}$$

7. נתון את פולינום: $P(z)=z^4-4z^3+3z^2+8z-10$

א. בדקו ש- $2+i$ הוא שורש של הפולינום $P(z)$

ב. מצאו את כל השורשים המרוכבים של הפולינום $P(z)$

א. נבדוק ש- $2+i$ הוא שורש של הפולינום $P(z)$

$$z^4-4z^3+3z^2+8z-10$$

$$P(2+i)=\underbrace{(2+i)^4}_{-7+24i}-4\underbrace{(2+i)^3}_{2+11i}+3\underbrace{(2+i)^2}_{3+4i}+8(2+i)-10$$

$$=-7+24i-4(2+11i)+3(3+4i)+8(2+i)-10$$

$$=-7+24i-8-44i+9+12i+16+8i-10=0$$

ב. $2+i$ הוא שורש של הפולינום $P(z)$ והמקדמים של הפולינום $P(z)$ הם ממשיים

לכן $\overline{2+i}=2-i$ הוא גם שורש של הפולינום לכן הפולינום $P(z)$ מתחלק בפולינום

$$(z-(2+i))(z-(2-i))=z^2-4z+5$$

$$\begin{array}{r|l}
z^4-4z^3+3z^2+8z-10 & z^2-4z+5 \\
\hline
z^4-4z^3+5z^2 & z^2-2 \\
\hline
-2z^2+8z-10 & \\
-2z^2+8z-10 & \\
\hline
0 &
\end{array}$$

לכן: $P(z)=z^4-4z^3+3z^2+8z-10=(z^2-4z+5)(z^2-2)$

לפולינום z^2-2 יש 2 שורשים $z_1=-\sqrt{2}$ $z_1=\sqrt{2}$

מסקנה: לפולינום $P(z)$ יש 4 שורשים $2+i,2-i,\sqrt{2},-\sqrt{2}$